

2026吉林大学数学建模竞赛封面

题目： B题

论文题目： 城市极端降雨下内涝韧性提升与疏散路径优化

提交编号： _____

城市极端降雨下内涝韧性提升与疏散路径优化

摘要

本文围绕城市极端短时强降雨条件下的内涝演化、韧性评价、动态疏散和综合改造问题展开研究。首先，结合降雨时序、路段基础信息和排水能力，建立路段积水深度动态递推模型，并通过最小二乘方法校准模型参数，进一步根据积水深度映射通行能力与安全度。其次，从抵御能力、恢复能力和适应能力三个维度构建内涝韧性评价体系，利用标准化加权评价和障碍度分析识别系统薄弱环节。再次，在积水深度随时间变化的约束下，建立兼顾疏散时间与路径安全度的动态路径优化方法。最后，针对管网改造、绿色设施建设等治理措施，构建以成本、韧性提升和积水消退时间为目标的综合优化模型，为城市内涝韧性提升提供定量决策依据。

关键词：城市内涝；积水动态演化；韧性评价；动态疏散；多目标优化

一、问题重述

1.1问题背景

随着极端天气的出现次数增加，极端短时强降雨已经成为威胁现代城市安全的重大风险因素，我国北方城市近年来小时降雨量超过50mm的极端事件次数显著上升。因此分析并且评估不同降雨条件下不同路况的路段的积水深度、通行能力的动态变化规律，构建内涝韧性综合评价体系、安全疏散模型和综合治理优化方案，对提升城市防灾减灾能力、应急响应效率和在保障居民生命财产安全的领域具有重要的应用价值和实际意义。

1.2问题重述

问题一：要求根据路网基础信息、降雨时序数据等影响因素，建立城市路网积水动态演化模型在此基础上确定不同积水深度对应的路段的通行能力与安全程度。

问题二：要求从抵御、恢复、适应三个维度建立内涝韧性综合评价模型，识别内涝的薄弱环节。并且分析各个指标对内涝韧性的影响程度。最后给出薄弱路段与薄弱环节的识别结果。

问题三：要求以总疏散时间、路径安全度为评价目标，结合路段积水变化与通行能力通行规则与各个时段积水深度数据，设计可实时更新的疏散路径算法，并计算出起点到终点的最优动态路径与花费的时间和安全性。

问题四：要求以总成本最低、韧性提升最大、消退时间最短为目标，通过管网改造、绿色设施建设等方法，设计可以实施的内涝韧性提升综合改造方案，并对方案进行效果评估与鲁棒性分析。

二、问题分析

4该问题以城市短时强降雨引发的内涝治理为背景，在附表中给出了不同路况下各个路段的积水深度、通行能力等各项数据指标；和路网结构、排水设施等路况基础信息。我们通过在城市水文和交通运行的基本原理的基础建立城市内涝发生与演化的模型，从降雨、地表径流、管网排水、积水累积等多角度进行考虑，来评估内涝程度，判断应急疏散路线，解决题目给出的四个问题。我们需要已有的数据分析各路段积水深度随时间的动态演化规律、对系统内涝韧性进行综合评价、对极端降雨场景下动态安全疏散路径进行实时判断、对有限投入下内涝韧性提升的综合治理方案进行设计。

2.1建立路网积水动态演化模型

针对问题一，我们对片区各个路段分别分析积水深度和降雨时间、路段通行能力、积水深度之间的关系。通过对每个路段在不同时段的积水深度的变化的分析计算，发现积水深度随时间整体呈现先上升后下降的趋势，因此简单的线性模型无法对数据进行很好的拟合。因此为了能够对数据的变化趋势进行更加准确地描述，我们选择建立动态递推模型。基于最小二乘法，运用MATLAB中的 $lsqnonlin$ 函数对该模型进行求解，得到各路段的模型参数，进而通过分析所得曲线的变化规律，得到各路段积水深度随时间的变化规律。

同时，我们对各路段在不同积水深度下的通行能力系数与安全度进行分析。通过应用附表3中给定的积水深度和通行能力的关系，可以看出积水深度超过一定阈值后，路段通行能力会迅速下降。因此，我们以附表3为依据，将各时段积水深度直接映射为通行能力系数与安全度，并引入残差校正项修正模型计算误差，得到路段通行状态数据。

五、模型建立及求解

5.1 问题一模型建立及求解

5.1.1 动态递推模型的建立

由问题一的分析，为了更好的拟合降雨时间与积水深度的关系，我们选择建立关于时间 t 的动态递推模型。

首先，将附表 2 中以 5 min 时间间隔的降雨数据合并为以 15 min 为时间间隔的积水时段。设附表 2 中第 m 个 5 min 时段雨量为 r_m ，第 k 个 15 min 时段雨量为 R_k ，则：

$$R_k = \sum_{m=3k-2}^{3k} r_m, \quad k = 1, 2, 3, 4$$

于是根据附表2可以得到四个时段的降雨总量为：

$$R_1 = 4 + 6 + 9 = 19, \quad R_2 = 11 + 10 + 8 = 29,$$

$$R_3 = 6 + 4 + 2 = 12, \quad R_4 = 2 + 1 + 1 = 4$$

根据城市排水工程标准中的思想，雨水产流量与降雨强度、径流系数和汇水面积等因素有关，表示为 $Q = \psi \theta R$ 。由于题目未给出完整汇水面积和管网水力参数，本文将路段产流过程简化为当前降雨贡献项和累计汇水贡献项。设 ψ_i 为第 i 条路段的路面径流系数， θ_i 为当前降雨响应系数， μ_i 为累计汇水响应系数，另设 1 h 内四个 15 min 时段雨量之和为 R_{sum} ，引入累计降雨比例 $C_k = \sum_{j=1}^k R_j / R_{\text{sum}}$ 。则当前降雨造成的直接积水贡献为 $P_{i,k}^{(1)} = \psi_i \theta_i R_k$ ，累计降雨造成的滞后汇水贡献为 $P_{i,k}^{(2)} = \psi_i \mu_i C_k$ 。

上述三个参数中， ψ_i 由附表1中的路面类型直接确定，用来反映降雨转化为地表径流的比例。由于附表1中路面类型主要为沥青和水泥，且二者均为硬化路面，本文取沥青路面 $\psi_i = 0.95$ ，水泥路面 $\psi_i = 0.90$ 。 θ_i 表示当前时段降雨转化为积水的敏感程度，它主要受路段长度、最低标高、设计排水能力和地形坡度影响，即路段越长、标高越低、排水能力越弱或坡度越小，当前降雨越容易形成明显积水。 μ_i 表示累计降雨造成的滞后汇水效应，主要受最低标高、坡度、设计排水能力和路段长度影响。其中最低标高反映低洼汇水倾向，坡度和排水能力反映积水消退条件，路段长度反映潜在汇水尺度。因此， θ_i 更强调当前降雨的即时产流影响， μ_i 更强调前期降雨在低洼路段持续汇集和滞留的影响。

同时，路段积水具有一定延续性。设 $h_i(k-1)$ 为第 i 条路段在上一时段末的积水深度， ρ_i 为该路段的滞蓄系数，则上一时段积水在当前时段的保留量为 $B_{i,k} = \rho_i h_i(k-1)$ ，其中 $0 \leq \rho_i \leq 1$ 。初始时刻认为路面尚未形成积水，即 $h_i(0) = 0$ 。

另一方面，管网排水、道路坡度排泄等会削减路面积水。设 δ_i 为第 i 条路段在一个 15 min 时段内的等效排水削减量，则排水削减项可记为 $D_{i,k} = \delta_i$ 。其中， δ_i 结合附表1中设计排水能力、地形坡度和最低标高等因素进行解释，并通过附表4的积水深度数据校准得到。

参考 SWMM 模型中的水量平衡思想，路段积水变化可理解为“上一时段积水保留 + 本时段降雨输入 + 累计汇水输入 - 排水削减”。考虑到积水深度不能为负，得到残差校正前的基础动态递推模型：

$$h_i^{(0)}(k) = \max \{0, \rho_i h_i(k-1) + \psi_i (\theta_i R_k + \mu_i C_k) - \delta_i\}.$$

由于附表1未反映道路实际情况的细节因素，基础模型仍可能存在系统偏差。为提高模型对附表4观测数据的拟合能力，进一步引入路段固定偏差 u_i 和时段固定偏差 v_k 。

其中, u_i 用于修正不同路段长期偏高或偏低的误差, v_k 用于修正某一时段整体偏高或偏低的误差。于是校正后的积水深度为

$$h_i(k) = \max \left\{ 0, h_i^{(0)}(k) + u_i + v_k \right\}.$$

5.1.2 动态递推模型求解

为了得到所建立模型中的参数, 本文以附表4给出的实测积水深度作为校准依据, 采用多起点约束非线性最小二乘法进行参数估计, 并利用 *MATLAB* 中的 *lsqnonlin* 函数进行求解。

首先, 根据附表4整理出8条路段在15 min、30 min、45 min和60 min四个时刻的观测积水深度矩阵:

$$H = \{H_i(k)\}_{8 \times 4}.$$

其中, $i = 1, 2, \dots, 8$ 表示路段编号, $k = 1, 2, 3, 4$ 表示计算时段。再由附表2计算各时段降雨量 R_k 和累计降雨比例 C_k , 作为外部输入。

基础模型中, 每条路段需要估计滞蓄系数 ρ_i 、当前降雨响应系数 θ_i 、累计汇水响应系数 μ_i 和等效排水削减量 δ_i 。因此, 待估参数向量可写为

$$p = (\rho_1, \dots, \rho_8, \theta_1, \dots, \theta_8, \mu_1, \dots, \mu_8, \delta_1, \dots, \delta_8).$$

为保证参数具有合理的物理意义, 设置约束条件为

$$0 \leq \rho_i \leq 0.99, \quad \theta_i \geq 0, \quad \mu_i \geq 0, \quad \delta_i \geq 0.$$

其中, ρ_i 小于1表示在没有新增降雨时积水不会无限累积, 其余参数非负表示降雨输入和排水削减的作用方向符合实际。

对于给定参数向量 p , 先按照前文模型公式计算基础模型积水深度 $h_i^{(0)}(k; p)$, 再与附表4中的观测值 $H_i(k)$ 比较, 得到残差

$$e_i(k; p) = h_i^{(0)}(k; p) - H_i(k).$$

将所有路段和所有时刻的残差展开为向量 $e(p)$, 则参数估计问题可写为

$$p^* = \arg \min_p \|e(p)\|_2^2 = \arg \min_p \sum_{i=1}^8 \sum_{k=1}^4 \left[h_i^{(0)}(k; p) - H_i(k) \right]^2.$$

在 *MATLAB* 中, 本文将残差矩阵展开为32维残差向量, 并调用 *lsqnonlin* 进行约束非线性最小二乘求解。由于模型中含有递推项, 目标函数是非线性的, 单一初值可能导致局部最优。因此, 本文采用多起点搜索策略: 先根据15 min时刻的观测积水深度给出一组初始响应系数, 再设置若干扰动初值和随机初值; 对每组初值分别调用 *lsqnonlin*, 最后选择残差平方和最小的一组参数作为基础模型参数。

具体而言, 初始滞蓄系数取 $\rho_i^{(0)} = 0.5$, 当前降雨响应系数根据初始时刻观测值近似反推为 $\theta_i^{(0)} = H_i(1)/(\psi_i R_1)$, 累计汇水响应系数和等效排水削减量初值取 $\mu_i^{(0)} = 0, \delta_i^{(0)} = 0$ 。在此基础上增加多组扰动, 以提高求解稳定性。*lsqnonlin* 每次求解后返回残差平方和 *resnorm*, 本文选择 *resnorm* 最小的结果作为最优基础参数。

得到基础模型参数后, 计算基础预测值与观测值之间的系统残差。考虑到基础模

型可能存在路段层面和时段层面的固定偏差，进一步令

$$H_i(k) - h_i^{(0)}(k) \approx u_i + v_k,$$

其中 u_i 为路段固定偏差， v_k 为时段固定偏差。将该式写成线性最小二乘形式 $r = Xc$ ，其中 $c = (u_1, \dots, u_8, v_1, \dots, v_4)^T$ 。求解得到 u_i 和 v_k ，并代入校正公式得到最终积水深度 $h_i(k)$ 。

为评价模型拟合效果，本文计算基础模型和残差校正后模型的误差指标。共有 $N = 32$ 个观测点，则

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^8 \sum_{k=1}^4 [h_i(k) - H_i(k)]^2},$$

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^8 \sum_{k=1}^4 |h_i(k) - H_i(k)|,$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^8 \sum_{k=1}^4 [h_i(k) - H_i(k)]^2}{\sum_{i=1}^8 \sum_{k=1}^4 [H_i(k) - \bar{H}]^2}.$$

计算结果表明，基础动态模型的 $RMSE = 1.473$ cm， $MAE = 1.194$ cm， $R^2 = 0.9550$ ；加入路段偏差和时段偏差校正后， $RMSE$ 降至 0.642 cm， MAE 降至 0.508 cm， R^2 提高到 0.9914。说明校正后的动态递推模型能够较好地拟合附表4中的积水深度变化，可用于后续通行能力和安全度评分计算。

需要说明的是，由于附表4仅包含8条路段在4个时刻的积水深度，共32个观测点，而模型中为不同路段设置了滞蓄系数、降雨响应系数、累计汇水响应系数和等效排水削减量，并进一步加入了路段偏差和时段偏差校正项，因此模型存在一定的过拟合风险。本文将该模型定位为主要用于本题场景下的积水状态估计和通行能力判断，不宜直接外推到其他城市片区或其他降雨过程。另一方面，基础动态模型在未加入残差校正时已经达到 $R^2 = 0.9550$ ，说明模型主体能够较好解释积水演化规律；残差校正主要用于消除路段和时段层面的系统偏差。因此，在本题给定数据范围内，校正后的结果具有较好的拟合精度和应用合理性。

根据上述模型求解结果，得到各路段在15 min、30 min、45 min和60 min时刻的积水深度，如表1所示。可以看出，各路段积水深度整体在45 min附近达到峰值，其中L5峰值积水深度达到31.63 cm，是最严重的积水路段。

表 1: 各路段积水深度计算结果（单位：cm）

路段	15 min	30 min	45 min	60 min
L1	8.17	13.69	18.29	15.86
L2	10.74	19.20	23.78	20.27
L3	5.83	8.23	12.06	9.87
L4	7.58	12.46	17.07	14.90
L5	16.68	29.39	31.63	29.30
L6	6.70	10.45	14.90	12.95
L7	4.86	5.93	9.56	7.65
L8	9.44	16.64	21.71	19.21

根据附表3中积水深度对应关系，将表1中的积水深度映射为通行能力系数与各路

段安全度评分，结果如表2和表3所示。当积水深度超过30 cm时，通行能力系数降为0，表示该路段完全中断。L5在45 min时安全度降为0，说明该时刻已不具备安全通行条件；L2和L8在45 min时安全度仅为0.2，也属于高风险路段。

表 2: 各路段通行能力系数

路段	15 min	30 min	45 min	60 min
L1	0.8	0.4	0.4	0.4
L2	0.4	0.4	0.1	0.1
L3	0.8	0.8	0.4	0.8
L4	0.8	0.4	0.4	0.4
L5	0.4	0.1	0.0	0.1
L6	0.8	0.4	0.4	0.4
L7	1.0	0.8	0.8	0.8
L8	0.8	0.4	0.1	0.4

表 3: 各路段安全度评分

路段	15 min	30 min	45 min	60 min
L1	0.9	0.6	0.6	0.6
L2	0.6	0.6	0.2	0.2
L3	0.9	0.9	0.6	0.9
L4	0.9	0.6	0.6	0.6
L5	0.6	0.2	0.0	0.2
L6	0.9	0.6	0.6	0.6
L7	1.0	0.9	0.9	0.9
L8	0.9	0.6	0.2	0.6

综合积水深度、通行能力和安全度结果可知，L5为本片区最主要的内涝风险路段，在45 min时达到完全中断状态；L2和L8属于高风险路段，在降雨中后期通行能力显著下降；L7积水深度始终较低，是相对安全路段。上述结果将作为后续韧性评价和动态路径规划的基础。

为更直观地展示各路段积水深度随时间变化的规律，本文绘制了积水深度动态演化图，如图1所示。该图上半部分反映各路段积水深度随时间的变化趋势，下半部分用于比较同一时刻不同路段的积水差异。可以看出，各路段积水整体在45 min附近达到峰值，其中L5积水最为严重，L2和L8也表现出较高风险，L7整体积水较浅。

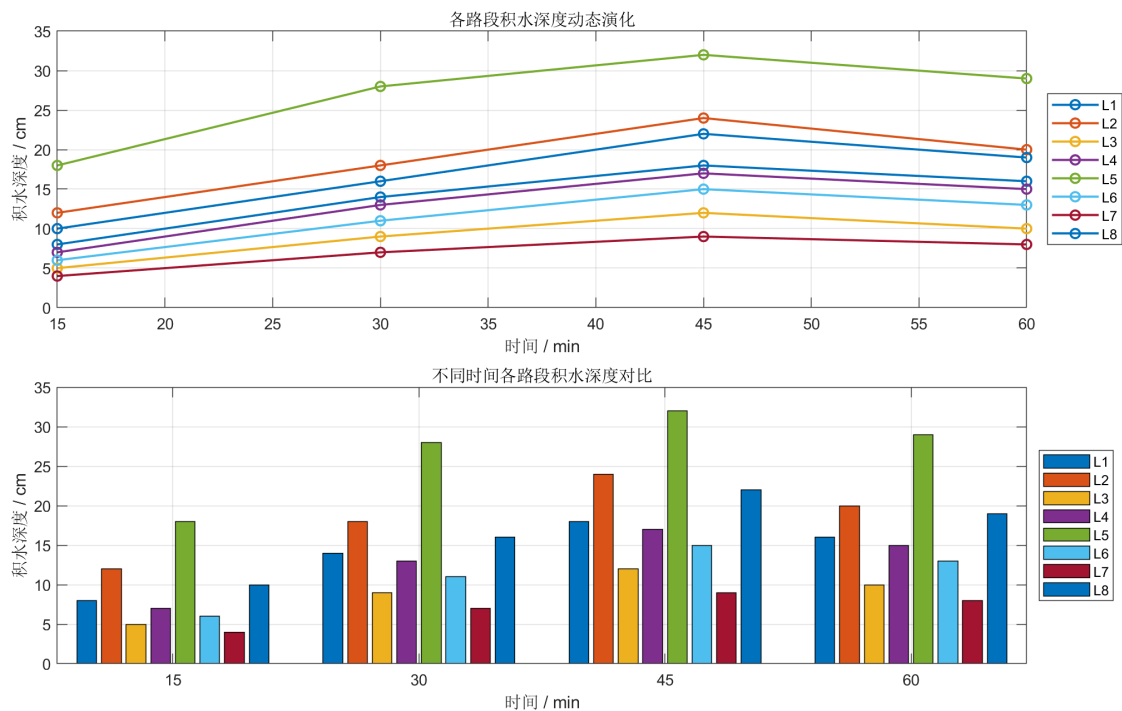


图 1: 第一问各路段积水深度动态演化图

积水深度热力图如图2所示。热力图中颜色越深表示积水深度越大，可以快速识别高风险路段和高风险时段。图中L5在45 min附近颜色最深，对应完全中断风险；L2和L8在中后期颜色也较深，说明其通行能力明显下降。

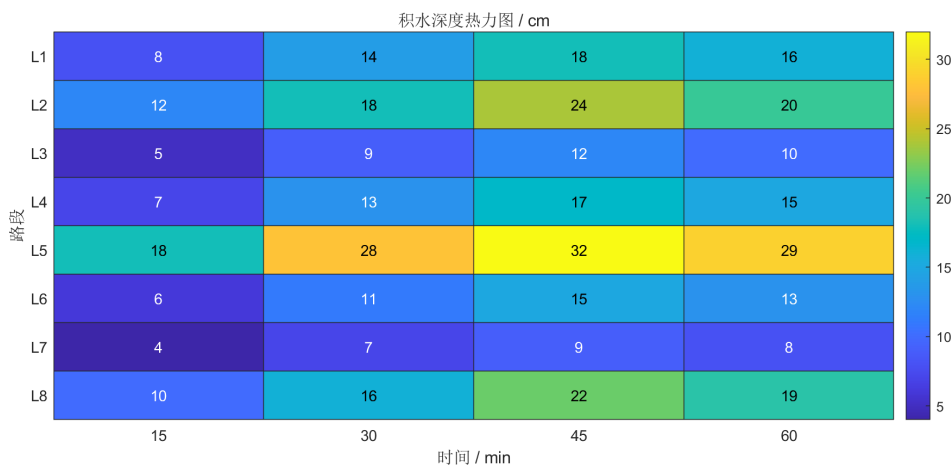


图 2: 第一问各路段积水深度热力图

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 基于TOPSIS的综合韧性评价模型建立

为量化抵御、恢复、适应三个层面构建指标体系，将基于 *TOPSIS* 以指标与理想指标的差值计算得分。首先，要对三个层面不同能力的数据进行正向化与归一化处理。正向指标采用逆向指标采用；低洼路段占比的理想值为0，采用。为第j项能力的标准化得分，为第j项能力的数值，为第j项能力的理想最大值。完成正向化与归一化后，针对题目所给出的六个指标，建立综合韧性得分模型为：

$$s_j = \frac{x_j}{x_{j\max}}$$

$$s_j = \frac{x_{j\max}}{x_j}$$

$$s_j = 1 - \frac{x_j}{100}$$

S_j

X_j

X_{jmax}

$$R=100\sum_{j=1}^3w_js_j$$

为综合韧性得分，为第j项能力的权重。

R

w_j

5.2.2综合韧性评价模型求解

一级指标	权重合计	加权得分	一级标准化得分
抵御能力	0.35	25.08	71.66
恢复能力	0.37	18.17	49.10
适应能力	0.28	13.88	49.58

$$R=100\sum_{j=1}^3w_js_j=57.13$$